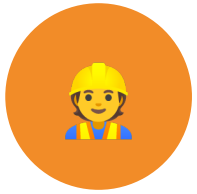
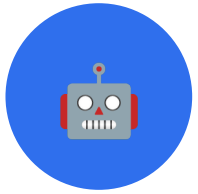
ПРОТОКОЛ 02 · 12 НОЯБРЯ 2026

Пульс ожил: бот слышит, считает и предлагает решения

Этапы 2–4: Telegram-бот, нейросеть Gemini, сигнал руководителю, варианты спасения срока, поручения людям



Пишет



Понимает



Советует



Решает

ГДЕ МЫ

Карта этапов: три шага за один вечер

Этап 1

База и панель

график, пересчёт, живая панель

готово 11–12 ноя

Этап 2–3

Живой бот

группа → нейросеть → «Верно?» → пересчёт → сигнал

готово сегодня

Этап 4

Варианты и поручения

как спасти срок, выбор, задача, «Сделано»

готово сегодня

Этап 4а

Мобильная панель

8 индикаторов для руководителя

дальше

Этап 5–7

Напоминания и показ

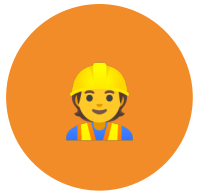
молчание людей, загрузка контракта, встреча

дальше

Итог дня: настоящий, не демонстрационный Пульс — с живым Telegram, нейросетью и базой данных.

КАК УСТРОЕНО

Путь одного сообщения прораба



Рабочая группа Telegram

прораб пишет обычными словами



Функция «tg» на Supabase

мозг бота, работает круглосуточно



Нейросеть Gemini (Google)

понимает текст, предлагает варианты



База Supabase

график, пересчёт, примерка вариантов



Руководитель

личный чат + панель



Ключи бота и нейросети хранятся только в Supabase (секреты) и в вашем документе доступов — в коде и в чате их нет



Бот принимает сообщения только от Telegram: у каждого запроса секретная подпись

АДРЕСА

Где что лежит — шпаргалка

Что	Где	Зачем
Бот	t.me/PulsKontraktov_bot · «Пульс контрактов»	личный чат руководителя (сигналы, варианты)
Рабочая группа	Telegram: «Шесть улиц · рабочая группа»	сюда пишут прорабы, сюда приходят поручения
Панель	pulskontraktov.github.io/puls/?k=45f72f3e67b493d61c697ae7	прогноз, запас, график — обновляется сама
Сервер и база	supabase.com → организация «Пульс» → проект puls-kontraktov	функция «tg», таблицы, пересчёт
Секреты	Supabase → Edge Functions → Secrets	TELEGRAM_BOT_TOKEN, GEMINI_API_KEY
Нейросеть	aistudio.google.com → ключ «Pulse»	бесплатный тариф Gemini
Код	github.com/PulsKontraktov/puls → supabase/functions/tg	архив каждой версии бота
Протоколы	D:\9_Пульс_продукт\3_Протоколы	этот протокол и рассказ для клиента

ШАГ 1 · ВЫ

Ключи положили в сейф Supabase

- 🔑 Токен бота от BotFather → секрет TELEGRAM_BOT_TOKEN
- 🧠 Ключ Gemini «Pulse» (начинается на «AQ.» — это новый формат, он рабочий) → секрет GEMINI_API_KEY
- 📄 Оба ключа записаны в ваш документ доступов
- 🤦 В чат ключи не отправлялись — так и держим впредь

Почему так

Ключ — как ключ от сейфа. Если он попадёт в переписку или в код на GitHub, им может воспользоваться кто угодно. В «секретах» Supabase его видит только сам бот.

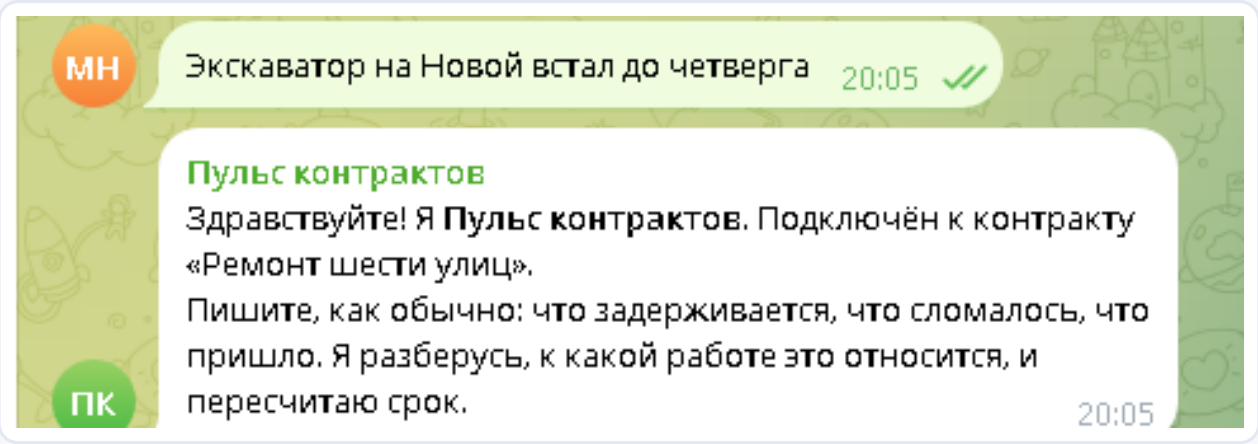
ШАГ 2 · CLAUDE

Написан «мозг» бота — что он умеет

- 👋 Сам подключается к группе и здоровается; по /start запоминает руководителя
- 🧠 Отдаёт сообщение нейросети вместе со списком 18 работ — та определяет работу и дни задержки
- ❓ Переспрашивает в группе «Верно?» с кнопками «Да, верно» / «Нет, уточню»
- 🔄 После «Да» пересчитывает весь график (22 связи) и записывает новый прогноз
- 📨 Шлёт руководителю сигнал: ℹ️ если в срок, ⚠️ если срыв — с датой, неустойкой и причиной
- 🔁 Если одна версия нейросети перегружена — сам пробует следующую (до 5 попыток)

ТЕСТ 1

Бот подключился к группе и к руководителю



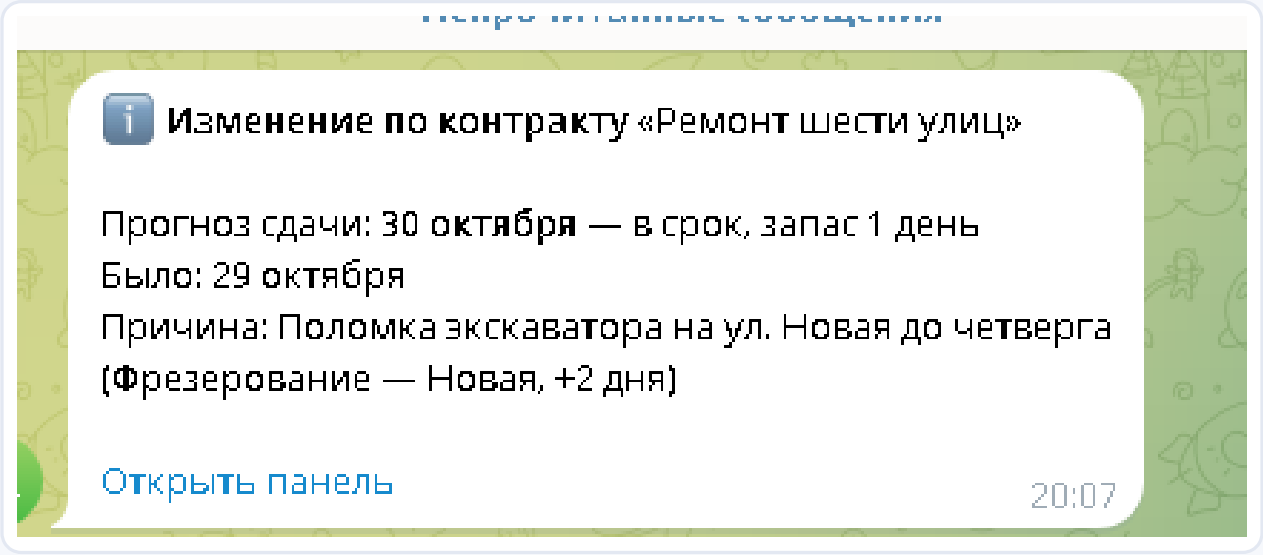
1 Вы нажали /start в личном чате — бот запомнил вас как руководителя

2 Вы написали в группу — бот сам привязал её к контракту «Ремонт шести улиц» и поздоровался

✓ Нейросеть сразу разобрала первую фразу: «Фрезерование — Новая», 2 дня

ТЕСТ 2

«Экскаватор на Новой встал до четверга»



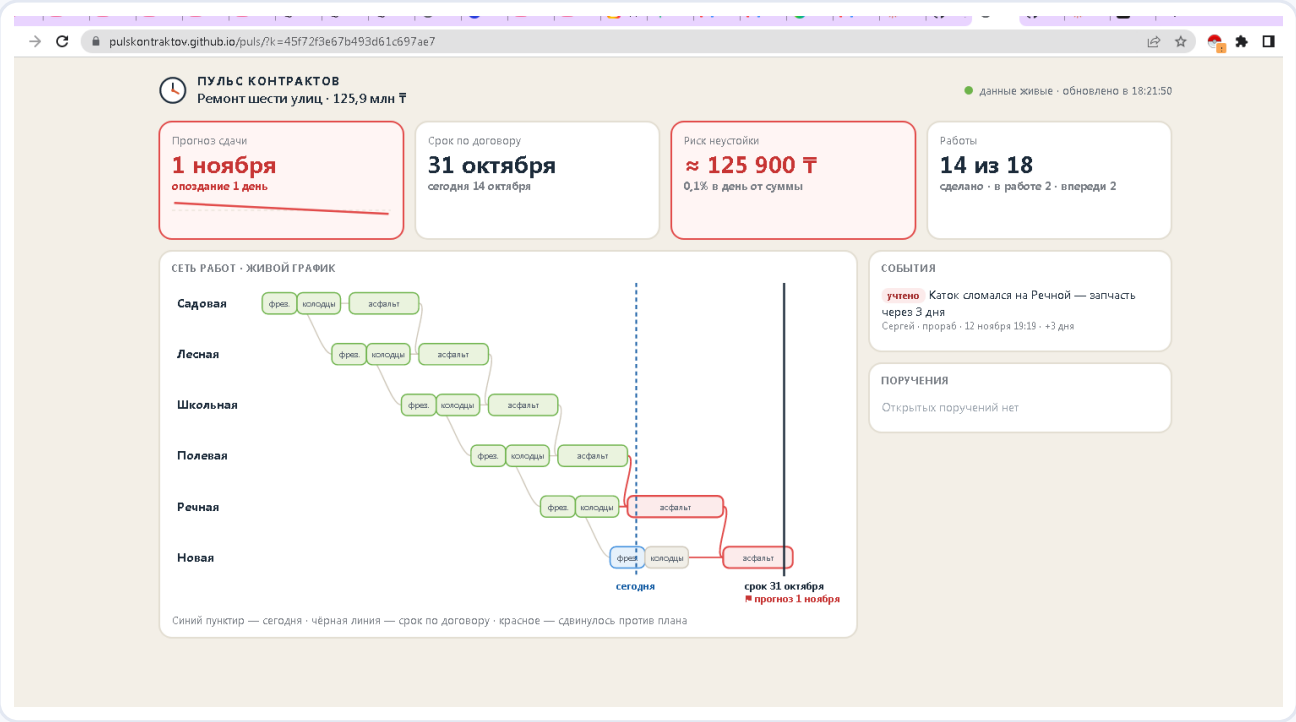
29 окт → 30 окт

Запас был 2 дня — остался 1.
Срок держим, поэтому значок спокойный ℹ️ — руководителя не пугаем по пустякам.

Весь путь от сообщения прораба до сигнала руководителю — несколько секунд.

ТЕСТ 3

«Завод не даёт асфальт для Речной...» — срыв срока



⚠ Сдача 1 ноября — опоздание 1 день

💰 Возможная неустойка ≈ 125 900 ₸

📊 Панель сама стала красной

🌩 С первого раза не вышло: Google был перегружен. Через минуту повторили — сработало

ЭТАП 4

Как Пульс ищет способ спасти срок

1. 

Находит цепочку работ, которая держит срок (критический путь)

2. 

Просит нейросеть 4 практичных варианта: смена, бригада, техника, поставщик

3. 

Примеряет каждый вариант на график — без записи в настоящий прогноз

4. 

Отбрасывает те, что не помогают; лучшие 3 — руководителю

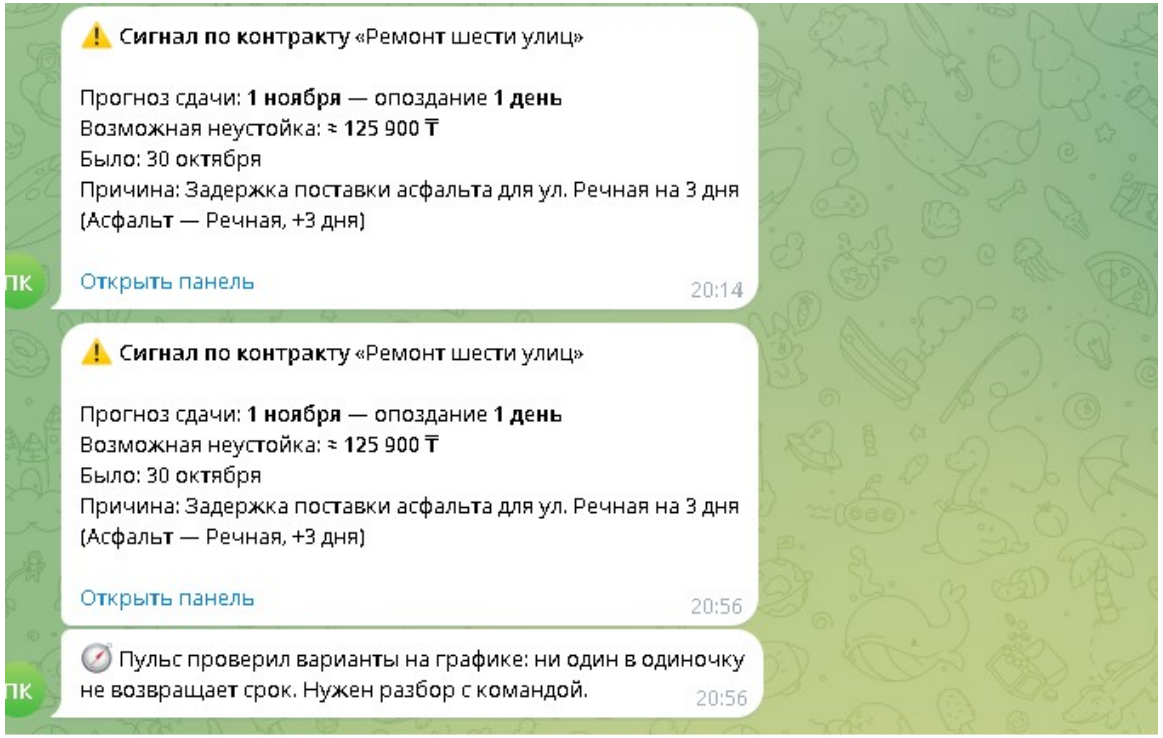
5. 

Если нейросеть недоступна — запасной план: «вторая смена» на ключевых работах

Пример: ускорить фрезерование на Новой — бесполезно (срок не меняется). Ускорить асфальт — возвращает 30 октября.

ОШИБКА И ИСПРАВЛЕНИЕ

Первая попытка: «ни один вариант не спасает»



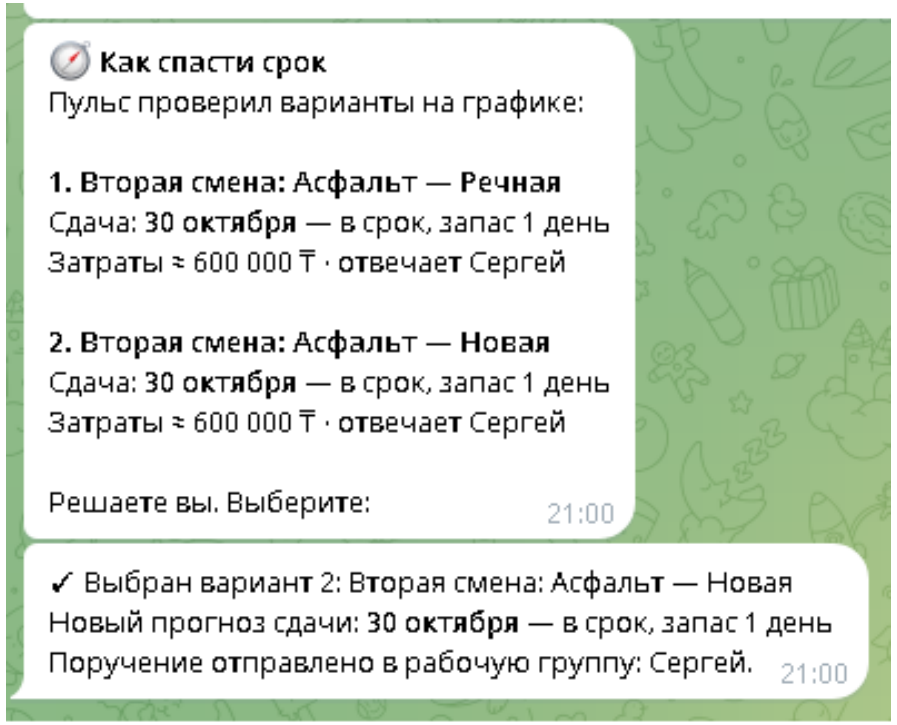
Ошибка была моя: «примерка» вариантов использовала временную таблицу, а внутри бота так нельзя

Переписал расчёт без временной таблицы и проверил в тех же условиях, что у бота

Вернули контракт к 30 октября (без удалений) и повторили — заработало

ТЕСТ 4

«🧭 Как спасти срок» — руководитель выбирает



🧭 У каждого варианта: новая дата сдачи, затраты, ответственный

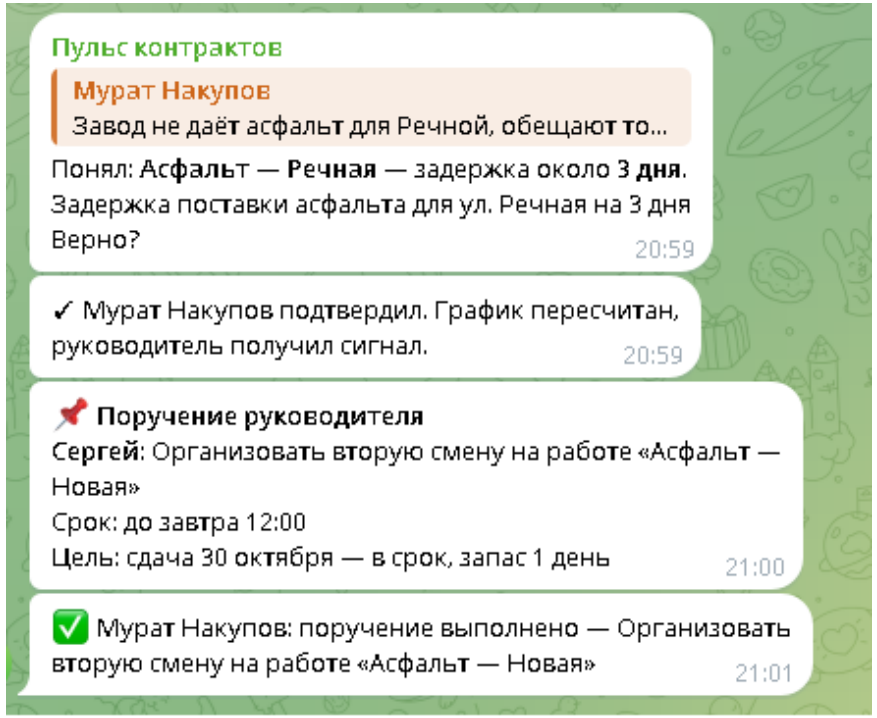
👆 Вы нажали вариант 2 — «Вторая смена: Асфальт — Новая»

🔄 График пересчитан сразу: 30 октября, в срок, запас 1 день

🤝 Пульс советует — решает руководитель. Есть кнопка «Пока ничего не делать»

ТЕСТ 5

Поручение ушло в группу — и выполнено



📌 «Поручение руководителя»: кому, что сделать, к какому сроку и ради какой цели

✅ Человек жмёт «Сделано» — отметка видна всей группе

👔 Руководитель получает подтверждение в личный чат

🗂️ Всё записано в базе: решение, поручение, время выполнения

ИСТОРИЯ

Прогноз сдачи за вечер

План

29 окт

запас 2

Экскаватор

30 окт

запас 1

Асфальт

1 ноя

–1 день · 125 900 ₸

Решение: 2-я смена

30 окт

запас 1

Круг замкнулся: событие → сигнал → варианты → решение → поручение → «Сделано» → срок спасён.

ГРАБЛИ

Что мешало и как решили

Проблема	Причина	Решение
Нейросеть «молчит» 30 секунд	новые версии Gemini перегружены	ждём не дольше 15 с и переходим к следующей версии
Версии 2.0 и 2.5 «не найдены»	Google закрыл их для новых пользователей	бот сам получает список доступных версий
Квота «на сегодня исчерпана»	бесплатный тариф Gemini	запасной план вариантов; при клиентах — платный ключ (копейки)
Окно «Разрешить?» в Supabase	команда с удалением данных	объясняю заранее; для тестов — без удалений
«Ни один вариант не спасает»	ошибка в примерке (временная таблица)	расчёт переписан и проверен

ЛИМИТ CLAUDE

Как распоряжаться лимитом (тариф Pro)

⏱️ Сессия (5 часов): обновится сегодня в 22:20 — короткая пауза, не беда

📅 Неделя: обновляется в субботу в 06:00 — платить не нужно

🎁 «Сброс Fable» (до 17 ноября) — тратим, если сессия кончится посреди работы

🛟 «Полный сброс» (до 11 декабря) — бережём на аврал перед встречей

🚫 Новый чат или второй аккаунт не помогают: лимит общий, контекст теряется

Где смотреть: Настройки → Использование

ФАЙЛЫ

Что сохранить на диск

Файл	Папка на диске
02_2026-11-12_Пульс-живой-бот-и-варианты.pptx и .pdf (этот протокол)	D:\9_Пульс_продукт\3_Протоколы
02a_2026-11-12_Пульс-живой-пример-по-кадрам.pptx и .pdf (рассказ для клиента)	D:\9_Пульс_продукт\3_Протоколы
Код бота — сохраняется сам	github.com/PulsKontraktov/puls (папка supabase/functions/tg)

Рассказ для клиента 02a: 9 кадров «две записки прораба — и руководитель уже знает». После этапа 4 добавим 2 кадра.

ДАЛЬШЕ

План следующих шагов

- 🔔 Напоминания: человек молчит и не нажал «Сделано» к сроку — Пульс напоминает и сообщает руководителю
- 🎬 Два новых кадра в рассказ для клиента: варианты и поручения
- 🟢 Перед показом — вернуть панель в зелёный план
- 📱 Этап 4а: мобильная панель руководителя на 8 индикаторов
- 🏭 Идея на 3 месяца систематизации: отраслевая панель всей компании (все контракты)
- 📅 Дата встречи — когда ядро готово (ориентир: декабрь); потом обновить приглашения и лендинг